

个人简介：11 年 Java 后端，现于深开鸿 IoT Meta 平台负责核心服务研发、性能优化与线上稳定性保障。熟悉**设备接入—物模型—规则告警—北向 API—级联消息**全链路，具备十万 ~ 百万级连接/设备规模下的压测优化、JVM 诊断与 K8s 国产化交付经验；互联网阶段主导 ERP 微服务与高并发交易架构，可独立承担模块设计、排障闭环与跨团队联调。

代表性成果：15 万长连接 96h 验收 · 40 万级设备压测链路优化 · 北向 API 压测治理 · 线上 OOM 根因闭环 · 麒麟离线 K8s · 业务一键部署 · ERP 万级日订单高可用

核心技能

性能优化 高可用 MQTT 接入 物模型 规则引擎 OpenAPI Pulsar Redis Elasticsearch MySQL/达梦 K8s JMeter
JVM/MAT SkyWalking Seata

- IoT 平台：设备 MQTT/CoAP-TCP 接入、物模型解析与缓存、超级设备拓扑、规则/告警、EventBus 消息分发、跨平台级联 (Pulsar)、北向 OpenAPI 能力调用。
- 性能与容量：长连接/高 QPS 压测验收；本地缓存、合并加载、异步批量写；连接池/线程池/背压治理；JMeter + 链路追踪做 RT/TPS 与容量基线。
- 稳定性：幂等/重试/补偿/死信；多副本会话路由；JVM/ES/Redis/MySQL 分层排障；K8s 资源配额、HPA、灰度与可观测 (Prometheus/Grafana/ELK)。

工作经历

- 2025.01 — 至今 深开鸿 · Java 高级开发 (IoT Meta 平台)
- 2021.03 — 2024.09 深圳市一家技术科技有限公司 · 研发主管 / Java 组长
- 2018.07 — 2020.09 深圳微脉科技有限公司 · Java 高级开发 / 组长
- 2015.07 — 2018.06 人人都是产品经理社区 · Java 开发

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台 (深开鸿) 2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · 单 K8s 集群 30+ 服务 · 生产环境 MySQL 三主 / Redis 集群 / ES 集群 / Pulsar 集群

技术栈：Spring Cloud Alibaba、MQTT/CoAP-TCP、物模型、规则引擎、OpenAPI、Redis、Elasticsearch、Pulsar、MySQL/达梦、K8s、Harbor、Grafana/Loki

- 设备接入与连接治理：**维护 MQTT 网关与 CoAP-TCP 接入链路，理解设备认证后会话驻留 Pod、Redis 存储连接路由支撑多副本下行寻址；参与连接风暴、内存水位拒连与网关背压类线上问题排查，配合扩容与参数调优保障接入层稳定。
- 上下行消息与规则链路：**参与设备上报进入 EventBus 后的分发与持久化 (时序写 ES、最新态写 MySQL)；治理属性上报、规则触发、告警通知链路的**异步化、批量消费、幂等与重试**，降低峰值对核心库的冲击；熟悉规则引擎触发与北向推送的基本路径。
- 长连接压测 (CoAP-TCP 网关)：**负责网关侧多轮性能改造——连接级队列隔离、进程内热点缓存、会话 Token 统一 Redis 与异步批量落库，协同 TCP 入口代理、内核网络参数与 MySQL 生产档调优，推动**15 万在线连续 96 小时**稳定性验收 (由早期数千即失败、14 万级卡点推进至达标)。
- 大规模压测 (40 万级设备 · 参与)：**协助全链路压测优化，涉及级联消息、Pulsar 消费与 ES 写入瓶颈定位；实践热索引 refresh/副本调优、应用侧写入缓冲与存储 IO 分层分析，形成「接入—消息—存储」联调排障经验。
- 北向 API 与超级设备：**参与 OpenAPI 读/写属性、方法调用与拓扑查询压测优化——查询类通过缓存 TTL/二级缓存减少 DB 与远程调用，控制类通过物模型元数据本地缓存与合并加载降低重复解析开销；理解 E2E 链路中「等设备回包」对 TPS 的上限约束。
- 线上稳定性与 JVM：**主导排查 Full GC/OOM：堆快照分析定位约 5000 台设备物模型操作对象**无界缓存占 5.7G/8G 堆**，输出 Caffeine 上限/过期/注销失效方案；参与 ES 写入慢、Redis 代理超时等分层排障，沉淀 SOP 与复盘文档。
- 国产化交付与运维：**麒麟 V10 完全离线 K8s 交付 (Harbor/Redis/Pulsar 等中间件闭包)；IoT+可观测子系统部署工程化 (环境变量单点、镜像预检、一键脚本、资源/HPA)，支撑多现场重复验收。

研发主管 · 6~8 人团队 · 300+ 商户 SaaS · 日订单峰值万级 · 多供应商对接

技术栈: Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、Sentinel、Seata、RocketMQ/Kafka、MySQL、Redis、SkyWalking、ELK

- 主导微服务架构落地: 拆分客户端/供应商/后台/H5/推送 5 域服务, 统一网关鉴权、配置中心与服务治理, 支撑多租户并行迭代, 发布节奏由周级提升至日级。
- 高并发交易: 订单/充值/库存/账户链路设计 Redis 热点缓存 + 分布式锁 + 接口幂等 + 状态机, 消除超卖、重复扣款与重复回调, 大促核心链路可用性 99.9%+。
- 分布式事务: 充值/调账等跨服务场景使用 Seata AT 模式保障一致性; 结合本地消息表思想处理异步通知, 平衡性能与数据正确性。
- 异步与削峰: RocketMQ/Kafka 解耦下单、供应商回调、通知与对账; 消费幂等、重试与堆积监控, 隔离第三方秒级~十秒级慢响应。
- 性能与可观测: JMeter 压测 + SkyWalking 全链路优化慢 SQL/索引; Sentinel 熔断降级; ELK + 规范复盘, 缩短故障定位时间。

Java 组长 · Dubbo 微服务 · 客户端 + 管理端 + 推送

技术栈: Spring Cloud、Dubbo、Nacos、Seata、Canal、Redis、MySQL、ELK

- 负责核心领域建模与 API 设计, 主导客户端/后台/推送模块; Nacos + Gateway + SkyWalking 完成注册发现、路由与链路追踪。
- 名片/关系/统计等高频读采用 Redis 多级缓存 + 过期策略, 活动期显著降低 DB 压力; Canal + MQ 做 binlog 异步同步与推送, 关键链路幂等保障不丢不重。
- 参与分布式事务与第三方系统对接联调, 积累跨团队接口规范与上线保障经验。

技术栈: Spring、MySQL、Redis、Solr/搜索、Nginx

- 负责社区内容、用户与评论等模块开发; Redis 缓存热点帖子与列表, 优化首页/频道高并发读; 参与搜索与推荐相关接口维护, 积累早期互联网流量峰值保障经验。

教育经历

2022.09 — 2025.06 广州软件学院 · 软件技术 · 本科

2012.09 — 2015.06 广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专